



**Sistema IoT-IA para la Medición y Validación de Emisiones de GEI en
Bioconversión con *Hermetia illucens***

John Jairo Leal Gómez

**Proyecto de Tesis Doctoral, requisito parcial para optar al título de Doctor en
Estudios Ambientales.**

Director Dr. Luis Octavio González Salcedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería y Administración

Departamento de Ciencias Básicas

Sede Palmira

2025

1 Introducción

La gestión sostenible de residuos orgánicos representa uno de los desafíos ambientales más urgentes a nivel global debido a su significativa contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2), así como a la contaminación del suelo y el agua (Giner et al., 2025). Para abordar éste desafío crítico, esta tesis doctoral propone un enfoque innovador que integra tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA), con procesos biotecnológicos avanzados basados en la bioconversión mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*, también conocida como *BSF* por sus siglas en inglés).

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un sistema integral que permita realizar la Medición, Reporte y Validación (MRV), es decir, el proceso sistemático de cuantificar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), documentar los resultados y asegurar su precisión mediante mecanismos de verificación independiente, durante la transformación de residuos orgánicos en productos de alto valor agregado, como proteínas para alimentación animal y fertilizantes orgánicos. Este sistema integrará sensores IoT para monitoreo en tiempo real, un dashboard para análisis y visualización de datos, y algoritmos de aprendizaje automático con el fin de optimizar la eficiencia operativa. De esta manera, se establece un marco replicable que no solo contribuye a la reducción de emisiones de GEI, sino que también promueve una economía circular más sostenible y apoya estrategias globales de mitigación climática y gestión ambiental (A et al., 2024).

A nivel global, la generación de residuos se ha convertido en un problema ambiental crítico, con millones de toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos acumulándose cada año, contribuyendo a la contaminación del suelo, el agua y el aire, además de ser una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estos residuos, que incluyen restos agrícolas, alimentos desechados y subproductos industriales, representan no solo un riesgo para los ecosistemas y la salud humana, sino también una oportunidad perdida para su valorización. Sin embargo, tecnologías innovadoras como la bioconversión mediante la mosca soldado negra ofrecen una solución prometedora para transformar estos residuos en recursos valiosos. Este insecto es capaz de procesar eficientemente materia orgánica, convirtiéndola en proteínas de alta calidad para alimentación animal y fertilizantes orgánicos como el frass (residuo orgánico generado por las larvas de insectos), lo que no solo reduce la carga de residuos en vertederos y su impacto ambiental, sino que también fomenta una economía circular más sostenible. Al aprovechar el potencial de la mosca soldado negra, es posible mitigar la contaminación y generar productos de alto valor agregado, abordando así dos de los mayores desafíos globales: la gestión de residuos y la seguridad alimentaria (Amrul et al., 2022; Bermúdez & Sánchez, 2023; Chia, 2019; Surendra et al., 2016).

La gestión inadecuada de residuos representa un desafío crítico para la sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio climático, ya que no solo contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2), sino que también agrava problemas asociados con la contaminación del suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; Guthrie et al., 2018; IPCC, 2014; Leddin, 2024). Este contexto global demanda soluciones innovadoras que integren biotecnología y tecnologías digitales emergentes, como sistemas basados en Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático, para abordar estos problemas de manera integral y efectiva (Filonchyk et al., 2024; Kabange et al., 2023).

Un caso particular es el sector agrícola, responsable de aproximadamente el 24% de las emisiones globales de GEI, que enfrenta este reto principalmente debido a prácticas inadecuadas en la gestión de residuos, la fermentación entérica y el uso excesivo de fertilizantes sintéticos (Smith et al., 2014). Esta situación demanda la implementación de estrategias sostenibles e innovadoras para la valorización eficiente de residuos, promoviendo así un enfoque más integral hacia la mitigación del cambio climático (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2020; Lynch et al., 2021).

1. Introducción

Sin embargo, medir las emisiones de GEI no es suficiente para mitigar el cambio climático. Es fundamental integrar acciones concretas que promuevan la neutralidad de carbono, equilibrando las emisiones generadas con procesos que capturen o eviten la liberación de gases contaminantes (Fawzy et al., 2020; Nunes, 2023). Sin estas acciones, la sola medición no permite gestionar ni reducir efectivamente las emisiones, ni implementar mejoras continuas. Alcanzar la neutralidad de carbono requiere el desarrollo de soluciones innovadoras que no solo cuantifiquen los GEI, sino que también compensen o eliminen estas emisiones, contribuyendo así a un equilibrio ambiental sostenible (IPCC, 2014).

Diversos procesos de bioconversión de residuos han sido propuestos utilizando cultivos de biomasa de insectos, destacándose BSF por su alta eficiencia en la transformación de residuos orgánicos en proteínas y frass. Esta capacidad no solo contribuye a la valorización de residuos y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Barragan-Fonseca et al., 2017; Bermúdez & Sánchez, 2023; Chia, 2019), sino que también promueve un aprovechamiento sostenible de los desechos, generando productos de alto valor agregado, como alimentos para animales y fertilizantes orgánicos (Amrul et al., 2022; Surendra et al., 2016), entre otros.

El actual desafío ambiental descrito demanda la propuesta de soluciones innovadoras, como la integración de tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y los Algoritmos de Aprendizaje Automático (AAA), en los procesos de gestión y bioconversión de residuos. Estas tecnologías no solo permiten monitorear y optimizar dichos procesos en tiempo real, sino que también facilitan la toma de decisiones basada en datos, contribuyendo a una mayor eficiencia y sostenibilidad.

La incorporación de sensores IoT permite monitorear en tiempo real variables clave, como temperatura, humedad y emisiones de gases efecto invernadero (GEI) (Duobiene et al., 2022; Raj & Srivastava, 2023; Yavari et al., 2023). Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje automático no solo optimizan estos procesos, sino que también facilitan el almacenamiento de datos y aseguran la trazabilidad (Chen et al., 2021; Liu et al., 2023; Weichert et al., 2019). Esta combinación tecnológica no solo mejora la eficiencia de la bioconversión, sino que también refuerza los procesos de medición, reporte y validación (MRV) dentro de un modelo de economía circular. Este enfoque integral no solo facilita la reducción de emisiones, sino que también contribuye al desarrollo de estrategias efectivas para alcanzar la neutralidad de carbono (Kamilaris et al., 2017).

Los avances recientes en el uso de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens* o BSF) para la bioconversión de residuos orgánicos han demostrado su potencial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover una economía circular sostenible (Chia, 2019; Surendra et al., 2016). Sin embargo, aún existen brechas significativas en la integración de tecnologías digitales avanzadas, como sensores IoT y algoritmos de aprendizaje automático, para optimizar y monitorear estos procesos de manera integral (Raj & Srivastava, 2023; Weichert et al., 2019). En este contexto, esta tesis contribuye al campo al proponer un sistema innovador que combina la bioconversión mediante BSF con tecnologías emergentes de monitoreo y análisis de datos en tiempo real. Este enfoque no solo mejora la eficiencia y trazabilidad del proceso, sino que también establece un marco replicable para la medición, reporte y validación (MRV) de emisiones de GEI, sentando las bases para estrategias más efectivas de mitigación climática y gestión sostenible de residuos (Kamilaris et al., 2017).

2 Pregunta de Investigación

¿Cómo puede un sistema basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA) mejorar la precisión y eficiencia en la medición, reporte, validación y trazabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y variables ambientales durante procesos de bioconversión de residuos orgánicos mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), contribuyendo así a una gestión más sostenible de residuos y a la mitigación del cambio climático?

3 Planteamiento del problema

La gestión inadecuada de los residuos representa un desafío ambiental crítico debido a su contribución significativa a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2), generados principalmente por la descomposición anaeróbica de materia orgánica (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; IPCC, 2014). Además, la acumulación y disposición ineficiente de estos residuos agravan problemas como la contaminación del suelo y cuerpos de agua, comprometen la biodiversidad local y representan riesgos para la salud humana (Bhatia & Sindhu, 2024). Aunque soluciones tradicionales como el compostaje y la digestión anaeróbica han demostrado cierta efectividad, enfrentan barreras económicas y tecnológicas, especialmente en regiones rurales con recursos limitados (Smith et al., 2014). Este panorama evidencia la urgente necesidad de desarrollar soluciones más eficientes, escalables y sostenibles que optimicen la gestión de residuos y mitiguen su impacto ambiental.

Uno de los principales obstáculos en la mitigación de emisiones de GEI es la carencia de sistemas de Medición, Reporte y Validación (MRV) que permitan monitorear en tiempo real la generación de gases y otras variables ambientales clave. Sin datos precisos y actualizados, resulta complejo implementar estrategias efectivas de gestión y optimización de residuos. Tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA), han demostrado ser herramientas valiosas para mejorar la trazabilidad y control de procesos industriales y ambientales (Kamilaris et al., 2017). No obstante, su aplicación integral en la gestión de residuos aún es limitada, lo que restringe su potencial para reducir emisiones y fomentar una economía circular.

En este contexto, la presente investigación propone un sistema innovador que combina IoT y AAA con procesos de bioconversión basados en la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), una especie altamente eficiente en la transformación de residuos orgánicos en proteínas de alta calidad y larvicompost (Bermudez2023; Barragan-Fonseca et al., 2017). Este enfoque permitirá monitorear variables críticas (temperatura, humedad, pH, concentraciones de GEI) en tiempo real, optimizando las condiciones operativas y reduciendo costos asociados. Además, los productos derivados de la bioconversión pueden ser utilizados en alimentación animal y fertilización orgánica, promoviendo así una economía circular sostenible (Diener et al., 2011; Salam et al., 2022). Bajo esta premisa, la investigación busca desarrollar una solución tecnológica integral que transforme la gestión de residuos hacia un modelo más eficiente, sostenible y alineado con los objetivos globales de reducción de carbono.

4 Antecedentes

A continuación, se presentan los principales antecedentes relacionados con el estudio de esta propuesta doctoral, enfocados en la problemática de gestión de residuos, el potencial de soluciones biotecnológicas y el papel de tecnologías emergentes para mitigar el impacto ambiental.

4.1 Problemática global en el manejo de residuos y la generación de emisiones de GEI

La gestión de residuos representa uno de los principales desafíos globales con implicaciones directas en el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, ya que una amplia variedad de sectores productivos e industriales genera grandes volúmenes de residuos orgánicos e inorgánicos, siendo estos una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por ejemplo, en el sector agrícola, los desechos orgánicos producidos durante las actividades productivas liberan metano (CH_4) debido a su descomposición anaeróbica (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021), mientras que otros sectores, como la industria manufacturera, el comercio y los servicios urbanos, también contribuyen considerablemente a la generación de residuos y emisiones contaminantes. Según el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014), actividades relacionadas con diversos sectores productivos son responsables de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, agravadas por prácticas como la quema de residuos y el uso intensivo de productos químicos. Estas actividades no solo incrementan las emisiones de GEI, sino que también causan problemas como la contaminación del suelo, el aire y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana. En respuesta a esta problemática, se requieren soluciones innovadoras y sostenibles que permitan una gestión eficiente de residuos en múltiples sectores, reduciendo así sus impactos ambientales globales (Ahmed et al., 2020).

4.2 La Mosca Soldado Negra (*Hermetia illucens*) como solución biotecnológica

La *Hermetia illucens*, o Mosca Soldado Negra (BSF, por sus siglas en inglés), se ha consolidado como una alternativa biotecnológica prometedora para la gestión de residuos orgánicos debido a su alta eficiencia en la biodegradación y conversión de materia orgánica en biomasa rica en proteínas y lípidos (Barragan-Fonseca et al., 2017). Este proceso no solo reduce el volumen de los desechos, sino que también minimiza las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con métodos convencionales como el compostaje o la incineración. Además, sus subproductos, como el frass (larvicompost) y la biomasa larvaria, tienen aplicaciones en la producción de alimentos para animales, fertilizantes orgánicos y bioproductos industriales, fomentando así un modelo de economía circular (Bruno et al., 2025; Diener et al., 2011; Hamam et al., 2024; Koyunoglu, 2024; Salam et al., 2022; Sarangi et al., 2024; Siddiqui et al., 2024; Suryati et al., 2023).

Para optimizar la cría y el rendimiento de la BSF, es fundamental controlar con precisión variables ambientales como temperatura, humedad, pH y composición del sustrato, ya que estas afectan directamente la eficiencia del proceso de bioconversión y la calidad del producto final (Belperio et al., 2024; Gold et al., 2022; Nayak et al., 2024; Salam et al., 2022). Sin embargo, la ausencia de sistemas automatizados y herramientas avanzadas para el monitoreo en tiempo real limita la escalabilidad y eficiencia de esta tecnología en la gestión de residuos (Surendra et al., 2020).

Ante esta problemática, la integración de tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA), se presenta como una solución innovadora para optimizar el control de variables críticas, mejorar la trazabilidad del proceso y maximizar la eficiencia operativa. Esta convergencia tecnológica permitiría una gestión de residuos más eficiente y sostenible, alineada con los principios de la economía circular y la reducción de emisiones de GEI.

4.3 Avances en IoT y AAA para la gestión sostenible de residuos

En los últimos años, la seguridad alimentaria global ha sido un tema de creciente preocupación debido a factores como el cambio climático, el crecimiento poblacional y la urbanización, los cuales han generado una presión sin precedentes sobre los sistemas alimentarios. En este contexto, la reducción y valorización de los residuos y subproductos agroalimentarios se presentan como estrategias clave para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y mitigar el desperdicio de alimentos. Estudios recientes destacan que la Industria 4.0 ofrece oportunidades significativas para abordar este desafío, mediante el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), blockchain, sensores inteligentes y robótica, las cuales permiten optimizar la producción, mejorar la trazabilidad y convertir los desechos de origen vegetal en productos de valor agregado (Aït-Kaddour et al., 2024).

El monitoreo de variables ambientales es fundamental para optimizar los procesos de bioconversión de residuos, especialmente en sistemas que utilizan *Hermetia illucens* (BSF). Estudios han demostrado que mantener temperaturas entre 25 – 30 °C y niveles de humedad superiores al 60 % mejora significativamente la actividad larvaria y la tasa de degradación de residuos orgánicos (Salam et al., 2022). Además, el uso de sensores IoT permite medir en tiempo real parámetros clave como gases (CO_2 , CH_4) y pH, cuyos datos, al ser analizados con Algoritmos de Aprendizaje Automático (AAA), facilitan ajustes automáticos para maximizar la eficiencia del proceso y minimizar impactos ambientales. Estas tecnologías no solo contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que también optimizan el uso de recursos y reducen costos operativos (Liu et al., 2023; Van et al., 2022).

IoT y AAA han transformado diversos sectores, como la agricultura, donde las redes de sensores inalámbricos han optimizado el riego y el uso de fertilizantes (Satpute et al., 2021), la manufactura, donde el análisis predictivo ha reducido tiempos de inactividad y mejorado la calidad de los productos (Avalekar et al., 2024), y la salud, donde dispositivos *wearables* han revolucionado el diagnóstico y seguimiento de pacientes (Paul & Beulah Christalin Latha, 2024). Dado el éxito de IoT y AAA en estos sectores, su aplicación en la bioconversión de residuos mediante *Hermetia illucens* representa una oportunidad significativa para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de residuos agroindustriales.

Diversos estudios han demostrado que el monitoreo en tiempo real de parámetros como temperatura, humedad y composición de gases permite optimizar el crecimiento de las larvas y reducir la emisión de GEI durante el proceso de bioconversión (Rossi et al., 2024). En particular, la estimación de las dinámicas de emisión de CO_2 y N_2O bajo condiciones controladas ha evidenciado cómo la regulación ambiental mediante sensores inteligentes puede minimizar las pérdidas de carbono y mejorar la eficiencia del proceso.

Un análisis de la huella de carbono y agua en la producción de *Hermetia illucens* en una granja en España mostró que la implementación de estrategias de monitoreo y control automatizado reduce significativamente el impacto ambiental, favoreciendo una producción más sostenible y alineada con los principios de la economía circular (Galán-Díaz et al., 2024; IPCC, 2014). Además, el tratamiento de residuos orgánicos como el estiércol avícola con tecnología basada en *Hermetia illucens* contribuye a la reducción de emisiones de N_2O y CO_2 en los suelos, lo que refuerza su potencial como estrategia clave para la mitigación del cambio climático en sistemas agrícolas y pecuarios (Jenkins et al., 2025).

Aunque su implementación aún enfrenta desafíos tecnológicos y económicos, la integración de IoT y AAA en estos sistemas representa una oportunidad única para desarrollar soluciones innovadoras que optimicen el

uso de recursos y promuevan la neutralidad de carbono en la producción agroalimentaria.

4.4 Brechas tecnológicas y oportunidades de investigación

A pesar de los avances tecnológicos recientes, persisten brechas críticas que limitan el desarrollo de soluciones efectivas para la gestión de residuos orgánicos y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre estas brechas destacan la falta de sistemas automatizados y confiables para monitorear variables ambientales clave, como temperatura, humedad y pH, en procesos biotecnológicos como la bioconversión mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*). Los sensores IoT empleados en estos entornos presentan desafíos significativos en términos de precisión y confiabilidad debido a factores como la deriva en mediciones prolongadas, la interferencia ambiental en sistemas con alta humedad y la falta de protocolos de calibración estandarizados (Herrin, 2021; Kamilaris et al., 2017). Asimismo, la interoperabilidad entre dispositivos heterogéneos sigue siendo un desafío debido a las diferencias en protocolos de comunicación y formatos de datos, lo que dificulta la integración de sensores de distintos fabricantes en una red de monitoreo unificada y reduce la eficiencia de los sistemas en tiempo real.

En paralelo, los modelos de aprendizaje automático (AAA) actuales enfrentan limitaciones en la optimización de procesos no lineales. La mayoría de estos modelos se basan en enfoques supervisados con conjuntos de datos estáticos, lo que restringe su capacidad de adaptación a condiciones dinámicas (Herrin, 2021). Esto es particularmente problemático en procesos de bioconversión, donde variables ambientales pueden cambiar de manera abrupta. Para abordar estos desafíos, es necesario el desarrollo de modelos híbridos que combinen algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la capacidad de predicción y ajuste dinámico de parámetros clave.

Estas limitaciones tecnológicas impactan directamente la implementación de estrategias sostenibles para la gestión de residuos. La ausencia de herramientas robustas para Medición, Reporte y Validación (MRV) complica la trazabilidad y evaluación precisa de emisiones de GEI, dificultando la generación de estrategias informadas basadas en datos reales. Asimismo, la falta de integración entre tecnologías emergentes y procesos biotecnológicos reduce la escalabilidad y replicabilidad de soluciones basadas en *Hermetia illucens*, limitando su potencial para contribuir a una economía circular eficiente (Ahmed et al., 2020; Van et al., 2022).

No obstante, estas brechas representan oportunidades clave para la investigación y el desarrollo tecnológico. En este contexto, se propone un sistema integral que combine sensores IoT especializados con modelos avanzados de aprendizaje automático, capaz de optimizar condiciones ambientales en tiempo real durante la cría de larvas de *Hermetia illucens*.

El sistema constará de los siguientes componentes:

- **Red de sensores IoT:** Dispositivos de bajo consumo energético para el monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad y pH.
- **Plataforma de análisis en la nube:** Infraestructura para el almacenamiento y procesamiento de datos, facilitando la integración con modelos de inteligencia artificial.
- **Algoritmos de aprendizaje automático:** Algoritmos basados en redes neuronales, que permitan el ajuste dinámico de parámetros críticos en la bioconversión.
- **Interfaz de visualización y control:** Plataforma digital para la interpretación de datos, generación de alertas y toma de decisiones en tiempo real.

La integración de estos componentes permitirá la recopilación y análisis de datos en tiempo real, con ajustes automatizados en las condiciones de bioconversión para optimizar el rendimiento del sistema. Asimismo,

la implementación de una plataforma digital para Medición, Reporte y Validación (MRV) mejorará la precisión en la cuantificación de emisiones, facilitando la adopción de prácticas más sostenibles. Esta sinergia tecnológica contribuirá a reducir costos operativos, minimizar impactos ambientales y promover soluciones escalables para la gestión de residuos orgánicos en diversos sectores productivos. En última instancia, el desarrollo de estas herramientas cerrará brechas tecnológicas existentes y permitirá la implementación de estrategias de monitoreo avanzado, esenciales para la transición hacia una economía circular sostenible y eficiente (Ahmed et al., 2020; Van et al., 2022).

Las principales brechas tecnológicas en la cría de la mosca soldado negra se resumen a continuación:

- **Monitoreo de Variables Ambientales:** Falta de sensores IoT precisos y confiables para condiciones biológicas complejas.
- **Interoperabilidad:** Diferencias en protocolos de comunicación y formatos de datos dificultan la integración de dispositivos heterogéneos.
- **Optimización Dinámica:** Limitaciones de modelos AAA para adaptarse a cambios abruptos en variables ambientales.
- **Trazabilidad y MRV:** Ausencia de herramientas robustas para medición, reporte y validación de emisiones de GEI.
- **Escalabilidad:** Costos elevados y falta de estandarización restringen la replicabilidad de soluciones actuales.

5 Objetivo general

Desarrollar un sistema IoT-IA integrado, basado en sensores y modelos de aprendizaje automático (AAA), para la medición, validación y reporte de emisiones de CO_2 y CH_4 en el proceso de bioconversión con *Hermetia illucens*, permitiendo el monitoreo en tiempo real de variables ambientales críticas.

5.1 Objetivos específicos

- I. Diseñar e implementar una red de sensores IoT especializados para la medición en tiempo real de variables ambientales críticas (temperatura, humedad, pH) y gases de efecto invernadero (CO_2 y CH_4) en el proceso de bioconversión con *Hermetia illucens*.
- II. Desarrollar e integrar modelos de aprendizaje automático (AAA) para mejorar la precisión de las mediciones, detectar anomalías y analizar patrones en los datos ambientales y de emisiones de GEI.
- III. Diseñar e implementar un sistema digital de reporte que registre y visualice en tiempo real los datos obtenidos, permitiendo la trazabilidad y validación de emisiones de GEI en condiciones controladas.

6 Marco Metodológico

6.1 Ubicación

Palmira, ubicada en el departamento de Valle del Cauca, Colombia, se encuentra a una altitud de aproximadamente 1,001 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un clima cálido tropical de sabana, con una temperatura promedio anual de 27°C. La ciudad es un centro clave para la investigación agrícola y el desarrollo de tecnologías sostenibles, albergando múltiples iniciativas científicas enfocadas en la mitigación del cambio climático y la eficiencia en el uso de recursos naturales.

El proyecto se desarrollará principalmente en las instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), ubicado en Palmira. Dentro del CIAT, las actividades estarán concentradas en el laboratorio de Economía Circular, donde se realizarán las pruebas y validaciones del sistema de medición de gases de efecto invernadero (GEI), ver figura 6-1.

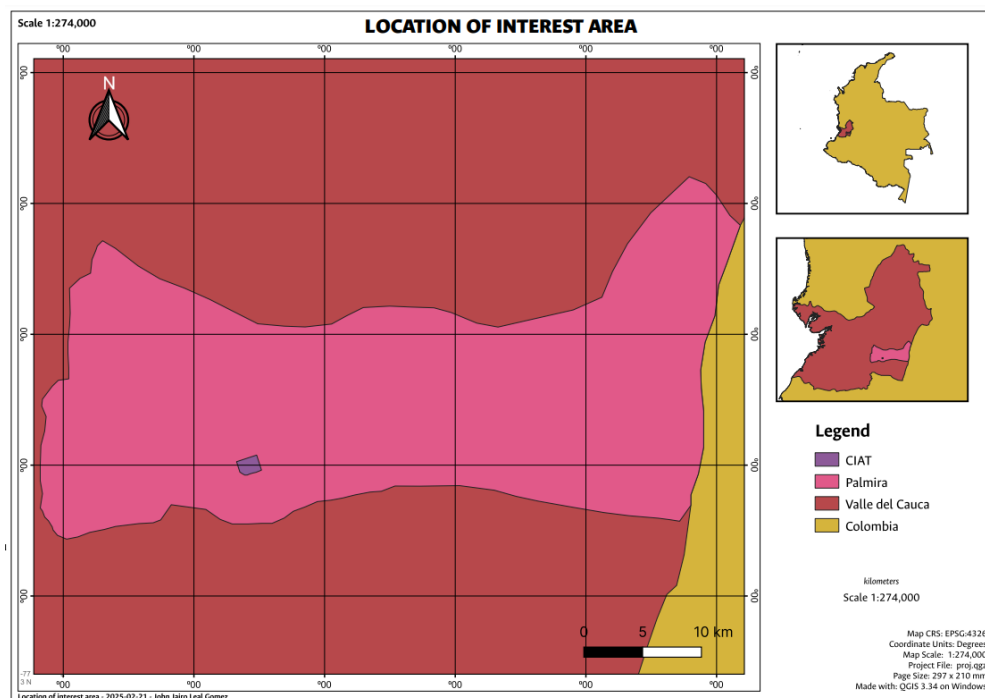


Figura 6-1: Ubicación del proyecto en Palmira, Valle del Cauca, Colombia.

Adicionalmente, se llevarán a cabo pruebas de campo en áreas agrícolas cercanas con el objetivo de validar el sistema en condiciones reales de emisión de GEI y evaluar su desempeño en distintos escenarios agroambientales. Estas pruebas permitirán recopilar datos clave para analizar el impacto de la tecnología en la reducción de emisiones y en la mejora de la gestión ambiental del sector agrícola.

6.2 Enfoque y Tipo de Investigación

Este estudio es de tipo **aplicado y experimental**, enmarcado en la **investigación tecnológica e innovadora**, con el objetivo de desarrollar una solución integral para la **medición, validación y reporte** de datos ambientales y gases de efecto invernadero (GEI) en procesos de bioconversión mediante *Hermetia illucens*. Se adopta un **enfoque cuantitativo y experimental**, basado en la captura, procesamiento y análisis de datos en tiempo real a través de un sistema que integra **sensores IoT** y **modelos de aprendizaje automático (AAA)**. La metodología sigue un esquema estructurado en **tres fases principales**: (i) diseño e implementación de una red de sensores IoT para monitorear variables ambientales críticas; (ii) desarrollo e integración de modelos AAA para optimizar la precisión de los datos recopilados; y (iii) validación experimental del sistema integral, asegurando su aplicabilidad en la medición y reducción de emisiones de GEI.

6.3 Materiales y métodos

El proyecto se desarrollará en *tres fases interconectadas*, cada una diseñada para abordar un componente clave del sistema propuesto:

6.3.1 Fase I: Diseño e Implementación del Sistema de Sensores IoT

En esta etapa, se diseñará e implementará una red de sensores IoT capaz de medir en tiempo real variables ambientales críticas (temperatura, humedad, pH) y concentraciones de gases de efecto invernadero (CO_2 y CH_4) durante el proceso de bioconversión con *Hermetia illucens*. Los sensores seleccionados serán calibrados y evaluados en términos de precisión y confiabilidad, asegurando su integración con una plataforma de almacenamiento en la nube. Esta fase proporcionará los datos necesarios para entrenar y validar los modelos de AAA en la Fase II.

Actividades:

- Diseño y desarrollo de la red de sensores IoT para capturar variables ambientales y GEI.
- Selección, calibración y pruebas de precisión de los sensores en condiciones controladas.
- Implementación de comunicación segura entre los sensores y la plataforma de almacenamiento en la nube.
- Pruebas iniciales de integración del sistema de adquisición de datos.

A continuación se detallan los componentes que se van a utilizar

Diseño y Desarrollo de Componentes Electrónicos (IoT)

Como parte del desarrollo del sistema de adquisición de datos basado en Internet de las Cosas (IoT), se diseñará e implementará un conjunto de sensores especializados para la medición de variables ambientales y gases de efecto invernadero (GEI). Este sistema permitirá la recopilación y transmisión en tiempo real de datos relevantes para la bioconversión con *Hermetia illucens*, asegurando precisión y trazabilidad en la medición de CO_2 y CH_4 .

Sensores para la Medición de Gases

Para la cuantificación de gases de efecto invernadero, se emplearán sensores NDIR (infrarrojos no dispersivos), debido a su alta precisión y estabilidad. Se seleccionarán los siguientes sensores:

- **Sensor de dióxido de carbono (CO_2):** Winsen MH-410D, con un rango de detección de 0 a 5000 ppm y una resolución de ± 50 ppm.
- **Sensor de metano (CH_4):** Winsen MH-441D, con un rango de detección de 0 a 10 % en volumen y una resolución de 0.01 %.

Estos sensores permitirán monitorear en tiempo real la concentración de gases de efecto invernadero durante el proceso de bioconversión, proporcionando datos críticos para la validación de emisiones.

Sensores para la Medición de Variables Ambientales

Para complementar el monitoreo del sistema, se integrarán sensores para la medición de variables ambientales que influyen en la bioconversión:

- **Temperatura y humedad:** Sensor DHT22, con precisión de $\pm 0.5^\circ\text{C}$ para la temperatura y $\pm 2\%$ para la humedad relativa.
- **Iluminación:** Sensor BH1750, con un rango de detección de 1 a 65535 lux, útil para evaluar las condiciones lumínicas en el entorno del proceso.
- **pH y nutrientes del sustrato (NPK):** Sensor CWT Soil Sensor (NPK Type), diseñado para monitorear la composición química del medio de bioconversión.

Microcontroladores y Diseño Electrónico

Todos los sensores estarán integrados con microcontroladores ESP32, seleccionados por su bajo costo, versatilidad y capacidad de procesamiento, así como por su conectividad Wi-Fi integrada, lo que permitirá la transmisión eficiente de datos en tiempo real.

El diseño de los circuitos electrónicos se realizará utilizando software especializado como Eagle, permitiendo el desarrollo de prototipos optimizados que aseguren la estabilidad y confiabilidad de la adquisición de datos.

Configuración de la Red IoT

Para garantizar una comunicación eficiente entre los dispositivos, se implementará una red IoT basada en protocolos de comunicación optimizados para entornos de monitoreo ambiental:

- **Wi-Fi:** Utilizado para entornos con disponibilidad de infraestructura de red, permitiendo la transmisión directa de datos a la nube.
- **LoRa:** Seleccionado para aplicaciones que requieran una comunicación de largo alcance y bajo consumo energético, asegurando conectividad en ubicaciones con acceso limitado a redes convencionales.

Los sensores estarán integrados en dispositivos diseñados específicamente para operar en una red IoT, permitiendo la transmisión de datos en tiempo real a una plataforma centralizada. Esto optimizará la cobertura y el consumo energético del sistema según las condiciones del entorno.

6.3.2 Fase II: Desarrollo e Integración de Modelos de Aprendizaje Automático

En esta fase, se desarrollarán e integrarán modelos de aprendizaje automático (AAA) para validar y mejorar la precisión de los datos recolectados por los sensores IoT. Se explorarán técnicas supervisadas y no supervisadas para identificar patrones en los datos ambientales y de GEI, asegurando la confiabilidad del sistema. Los resultados obtenidos en esta fase serán utilizados para optimizar el sistema MRV en la Fase III.

Actividades:

- Recolección y preprocesamiento de datos generados en la Fase I.
- Entrenamiento y ajuste de modelos de AAA utilizando métricas como MSE y R^2 .
- Implementación de algoritmos de detección de anomalías en las mediciones.
- Validación de los modelos en entornos simulados y pruebas controladas.

6.3.3 Fase III: Implementación y Validación del Sistema de Reporte y MRV

En esta última fase, se implementará un sistema digital para la visualización y análisis de los datos recolectados, permitiendo la trazabilidad y el reporte de emisiones de GEI. Se integrará un sistema de Medición, Reporte y Validación (MRV) que facilite la evaluación del impacto del proceso de bioconversión sobre la generación de emisiones. Los resultados obtenidos en esta fase demostrarán la eficacia del sistema propuesto.

Actividades:

- Diseño e implementación de una interfaz digital para la visualización de datos en tiempo real.
- Integración del sistema MRV para asegurar la consistencia y precisión de los datos recolectados.
- Pruebas en condiciones reales para evaluar la confiabilidad del sistema integral.
- Análisis final de resultados y ajuste del sistema según el desempeño experimental.

6.4 Diseño e Implementación del Sistema de Captura y Análisis de Datos

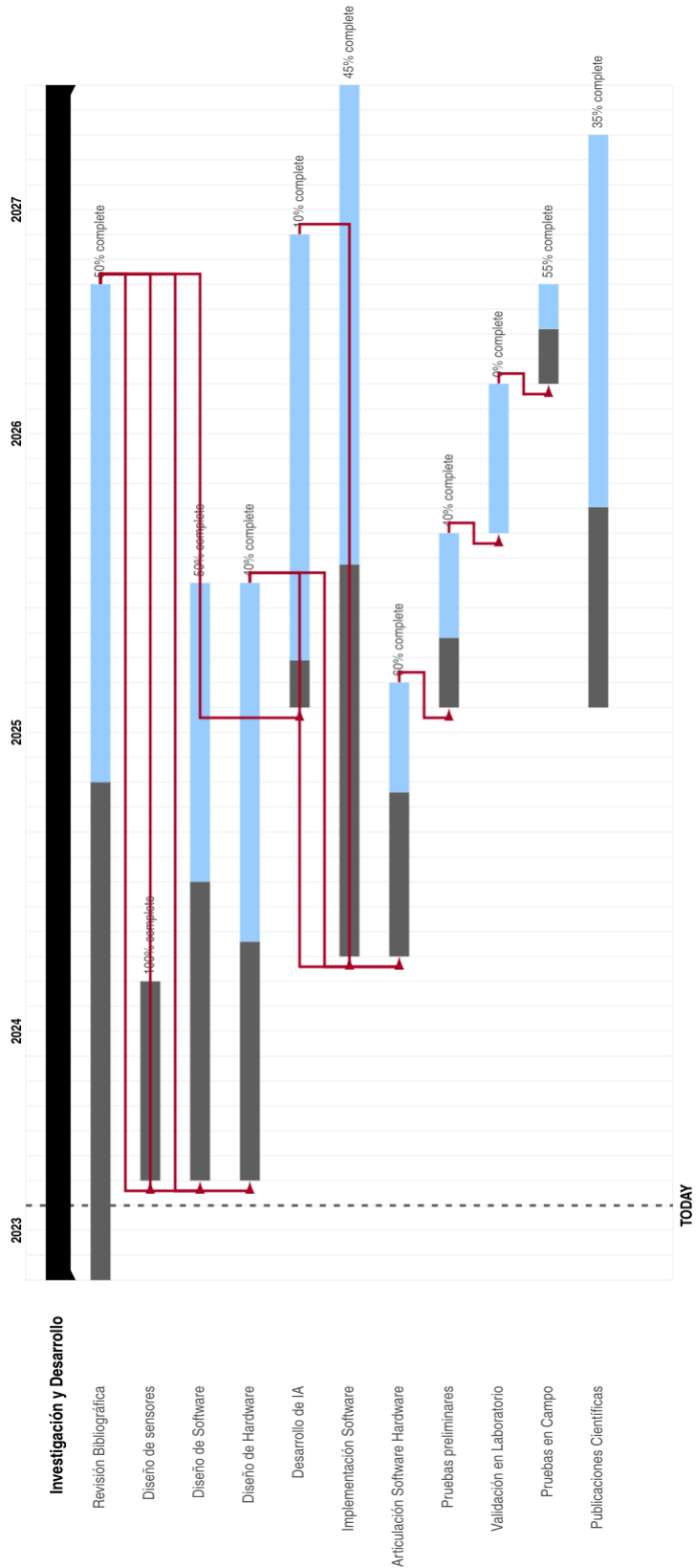
Como parte del desarrollo de este estudio, se diseñará e implementará un **sistema propio de captura y análisis de datos**, basado en sensores IoT calibrados y una plataforma de almacenamiento en la nube. Este sistema permitirá la medición en tiempo real de variables ambientales y gases de efecto invernadero (GEI), proporcionando datos estructurados para su procesamiento y análisis. Los modelos de aprendizaje automático (AAA) se desarrollarán utilizando bases de datos generadas directamente por los sensores diseñados e implementados en este trabajo. Los resultados obtenidos serán procesados y visualizados a través de plataformas digitales especializadas, facilitando la interpretación y evaluación del comportamiento del sistema. Para garantizar la precisión y confiabilidad del sistema, se emplearán técnicas estadísticas avanzadas y métricas de desempeño en modelos de aprendizaje automático, tales como el error cuadrático medio (MSE) y el coeficiente de determinación (R^2). La validación del sistema se realizará en condiciones controladas, asegurando su eficacia y aplicabilidad en la cuantificación de emisiones de GEI en procesos de bioconversión con *Hermetia illucens*.

6.5 Criterios de Validación

Para evaluar la efectividad del sistema, se utilizarán los siguientes criterios:

- **Precisión de los sensores:** Comparación de mediciones con equipos de referencia en laboratorio, buscando un error relativo inferior al 5 %.
- **Desempeño de los modelos de AAA:** Evaluación mediante métricas, asegurando un MSE menor a 0.1 y un R^2 superior a 0.9.
- **Confiabilidad del sistema de reporte:** Validación de la consistencia de los datos en el sistema MRV durante pruebas prolongadas.
- **Impacto en la medición de emisiones:** Comparación entre emisiones estimadas por el sistema y valores obtenidos en condiciones controladas, buscando una correlación superior al 90 %.

6.6 Diagrama de Gantt - Desarrollo de Proyecto (2023-2 a 2027-1)



6.7 Consideraciones Éticas y Ambientales

Este proyecto se desarrolla bajo principios de sostenibilidad y ética en la experimentación, asegurando que el proceso de bioconversión con *Hermetia illucens* no genere impactos negativos en el ecosistema. Además, se garantiza la trazabilidad y transparencia en la medición de emisiones de GEI mediante el uso de sistemas MRV estandarizados. El diseño modular del sistema permite su escalabilidad, facilitando su implementación en diferentes sectores industriales y productivos, contribuyendo así a una economía circular más eficiente.

7 Estimación de Costos

7.1 Resumen de Costos del Proyecto

El desarrollo de este proyecto implica la implementación de un sistema tecnológico basado en sensores IoT y modelos de aprendizaje automático (AAA) para la medición, validación y reporte de datos ambientales y gases de efecto invernadero (GEI) en procesos de bioconversión con *Hermetia illucens*.

El costo total estimado del proyecto es de **65,005 USD**, distribuido en diferentes áreas clave como se detalla en las siguientes secciones.

7.2 Desglose de Costos por Categoría

A continuación, se presentan los principales componentes del presupuesto:

- **Diseño y desarrollo de hardware:** Integración de sensores IoT con microcontroladores, desarrollo de circuitos electrónicos y pruebas de calibración.
- **Diseño e implementación de software:** Desarrollo de algoritmos de procesamiento de datos e integración con modelos AAA.
- **Infraestructura de almacenamiento y cómputo:** Implementación de servicios en la nube para almacenamiento y análisis de datos.
- **Validación de sensores:** Evaluación y calibración para garantizar precisión en la medición de variables ambientales.
- **Pruebas de laboratorio y experimentación:** Ensayos en entornos controlados y comparación con equipos de referencia.
- **Desarrollo e integración de red IoT:** Implementación de comunicación mediante Wi-Fi y LoRa.
- **Implementación de un sistema de Medición, Reporte y Validación (MRV):** Desarrollo de herramientas digitales para asegurar la trazabilidad de las mediciones.
- **Recursos humanos y capacitación:** Personal especializado en electrónica, software, IA y procesamiento de datos.

7.3 Tabla de Costos Estimados

Concepto	Cantidad	Costo (USD)
Diseño y desarrollo de hardware		
Sensores de CO ₂ (MH-410D)	3	150
Sensores de CH ₄ (MH-441D)	3	180
Sensores de temperatura y humedad (DHT22)	3	30
Sensores de luz (BH1750)	3	45
Sensores de pH y nutrientes (NPK)	3	300
Microcontroladores ESP32	5	100
Diseño y fabricación de PCB	3	200
Desarrollo de software y procesamiento de datos		
Desarrollo de algoritmos AAA y procesamiento de datos	1	1,000
Plataforma web para visualización de datos	1	500
Infraestructura en la nube y almacenamiento		
Servicios en la nube (AWS/GCP/Azure)	12 meses	600
Validación y pruebas de laboratorio		
Equipos de referencia para calibración	1	500
Pruebas experimentales y ajustes	-	700
Implementación de red IoT		
Módulos LoRa	5	250
Antenas y repetidores	2	200
Recursos Humanos y Capacitación		
Consultoría y soporte técnico	-	1,500
Capacitación en procesamiento de datos	-	800
Total Estimado		7,505

Tabla 7-1: Estimación preliminar de costos del proyecto

7.4 Cronograma y Distribución de Costos

El proyecto se ejecutará en un período de 4 años distribuidos en distintas fases. En la siguiente tabla, se presentan las actividades, su nivel de avance y los costos estimados:

Actividad	Descripción	% Avance	Costo (USD)
Revisión bibliográfica	Investigación de antecedentes científicos y tecnológicos.	50 %	1,500
Uso del computador	Desarrollo de software, simulaciones y análisis de datos.	70 %	2,000
Ingeniero de software	Implementación de algoritmos de procesamiento de datos.	45 %	5,000

Continúa en la siguiente página

Continúa de la página anterior

Actividad	Descripción	% Avance	Costo (USD)
Ingeniero de hardware	Diseño e integración de sensores IoT y PCB.	100 %	4,500
Estudio doctoral	Desarrollo del proyecto de tesis, redacción y validación.	45 %	20,000
Validación experimental	Evaluación en campo y comparación con métodos tradicionales.	0 %	4,000
Desarrollo de IA	Modelos de aprendizaje automático para predicción de emisiones.	10 %	6,000
Implementación de MRV	Diseño de un sistema de reporte y validación de emisiones.	60 %	3,000
Infraestructura en la nube	Plataforma para almacenamiento y visualización de datos.	50 %	2,500
Publicaciones científicas	Artículos en revistas y congresos especializados.	25 %	2,000
Gestión del proyecto	Administración de recursos y planificación de actividades.	60 %	1,800
Costos asociados a mediciones	Insumos, calibraciones y análisis de laboratorio.	40 %	3,200
Escritos	Elaboración de anteproyecto y proyecto final	20 %	2,000
Total estimado	Costo total del proyecto en 4 años.	-	57,500

7.5 Financiamiento del Proyecto

El financiamiento para la ejecución de este proyecto proviene de tres fuentes principales:

- **Universidad Nacional de Colombia:** Una parte de los recursos será aportada por la universidad en la financiación de matrícula y el apoyo de dinero para proyectos de investigación, aparte de los medios logísticos que se requieran.
- **Recursos propios:** Se destinarán fondos personales para complementar el desarrollo del proyecto, principalmente en lo relacionado con la compra de insumos especializados, componentes electrónicos y costos asociados a pruebas de medición y validación.
- **Proyecto de Investigación del CIAT:** El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) contribuirá con financiamiento específico para la investigación aplicada en el monitoreo de gases de efecto invernadero en entornos agrícolas. Este apoyo incluirá tanto fondos económicos como acceso a infraestructura y asesoría técnica por parte de expertos en el área.

Esta combinación de fuentes de financiamiento permitirá asegurar la viabilidad del proyecto, garantizando la adquisición de los recursos necesarios para su implementación y éxito a largo plazo.

7.6 Justificación de la Inversión

La inversión en este proyecto permitirá el desarrollo de un sistema de medición y reporte de emisiones de GEI con datos en tiempo real y alta precisión. La integración de hardware y software especializado asegurará

la escalabilidad y confiabilidad del sistema. Además, la capacitación del personal y la validación experimental garantizarán la replicabilidad de los resultados.

8 Resultados esperados

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema tecnológico integral basado en sensores IoT y modelos de aprendizaje automático (AAA) para la medición, validación y reporte de datos ambientales y gases de efecto invernadero (GEI) en procesos de bioconversión con *Hermetia illucens*.

8.1 Desarrollo e Implementación del Sistema de Sensores IoT

Se espera obtener un **prototipo funcional** de un sistema de adquisición de datos basado en sensores IoT, capaz de medir en tiempo real las concentraciones de CO₂ y CH₄, así como variables ambientales críticas (temperatura, humedad, pH, iluminación y composición del sustrato). Este sistema deberá garantizar una recopilación de datos con una precisión aceptable y una integración estable con la infraestructura de almacenamiento en la nube.

8.2 Modelos de Aprendizaje Automático para Validación de Datos

Se espera desarrollar modelos de aprendizaje automático básicos que permitan mejorar la precisión y la detección de anomalías en las mediciones obtenidas por los sensores. La implementación de estos modelos deberá demostrar su capacidad para identificar tendencias en los datos y generar predicciones a corto plazo con un nivel de error razonable. Sin embargo, no se espera un modelo altamente optimizado, sino un primer esquema funcional que pueda ser refinado en estudios futuros.

8.3 Infraestructura de Almacenamiento y Visualización de Datos

Se espera contar con una plataforma en la nube capaz de almacenar y gestionar los datos recopilados por los sensores IoT. Además, se prevé la implementación de un **dashboard básico** para la visualización en tiempo real de las mediciones, permitiendo la consulta remota de los datos y su análisis preliminar. Este sistema garantizará la trazabilidad de la información, aunque sin funcionalidades avanzadas de procesamiento.

8.4 Validación Experimental y Evaluación del Sistema

Se espera realizar pruebas de laboratorio para la calibración y validación de los sensores IoT, comparando sus mediciones con equipos de referencia. Se prevé que los sensores tengan un desempeño aceptable dentro de un margen de error esperado para su categoría. No obstante, es posible que existan desviaciones en las mediciones que requieran ajustes adicionales en el futuro.

8.5 Implementación Parcial del Sistema de Medición, Reporte y Validación (MRV)

Se espera una implementación inicial del sistema de Medición, Reporte y Validación (MRV), permitiendo la generación de registros de medición con datos estructurados. No se anticipa un sistema completamente automatizado ni con integración a marcos regulatorios internacionales, sino una versión preliminar que sienta las bases para futuras mejoras.

8.6 Limitaciones y Futuras Mejoras

Dado el tiempo y los recursos disponibles, se anticipa que algunos aspectos del sistema requerirán optimización posterior. Entre las principales limitaciones previstas se encuentran:

- Posibles desviaciones en las mediciones de los sensores, requiriendo ajustes y calibraciones adicionales.
- Limitaciones en la precisión de los modelos de aprendizaje automático, dado que el conjunto de datos inicial puede ser reducido.
- Alcance limitado en la funcionalidad del sistema MRV, el cual podrá registrar datos pero sin capacidades avanzadas de análisis o certificación.
- Infraestructura en la nube funcional pero sin optimización avanzada para grandes volúmenes de datos.

A pesar de estas limitaciones, se espera que el proyecto proporcione una base sólida para futuras investigaciones y desarrollos en la optimización del monitoreo de emisiones de GEI en procesos de bioconversión.

Referencias Bibliográficas

- A, H., Singh, C., Us, S. S., Kt, C., Hashim, S., & Murdeshwar, H. G. (2024). AI Controlled Smart IoT Based Greenhouse Monitoring System. *2024 IEEE International Conference on Distributed Computing, VLSI, Electrical Circuits and Robotics (DISCOVER)*, 434-439. <https://doi.org/10.1109/DISCOVER62353.2024.10750624>
- Ahmed, J., Almeida, E., Aminetaz, D., Denis, N., Henderson, K., Katz, J., Kitchel, H., & Mannion, P. (2020, abril). *Agriculture and climate change* (inf. téc.). McKinsey & Company.
- Aït-Kaddour, A., Hassoun, A., Tarchi, I., Loudiyi, M., Boukria, O., Cahyana, Y., Ozogul, F., & Khwaldia, K. (2024). Transforming plant-based waste and by-products into valuable products using various “Food Industry 4.0” enabling technologies: A literature review. *Science of The Total Environment*, 955, 176872. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176872>
- Amrul, N. F., Kabir Ahmad, I., Ahmad Basri, N. E., Suja, F., Abdul Jalil, N. A., & Azman, N. A. (2022). A Review of Organic Waste Treatment Using Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). *Sustainability*, 14(8), 4565. <https://doi.org/10.3390/su14084565>
- Avalekar, U., Patil, D. J., Patil, D. S., Khot, P. (J., & Prathapan, P. (K. (2024). Optimizing Agricultural Efficiency: A Fusion of IoT, AI, Cloud Computing, and Wireless Sensor Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4789232>
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. (2017). Nutritional Value of the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.) and Its Suitability as Animal Feed—a Review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Belperio, S., Cattaneo, A., Nannoni, E., Sardi, L., Martelli, G., Dabbou, S., & Meneguz, M. (2024). Assessing Substrate Utilization and Bioconversion Efficiency of Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) Larvae: Effect of Diet Composition on Growth and Development Temperature. *Animals*, 14(9), 1340. <https://doi.org/10.3390/ani14091340>
- Bermúdez, I. M., & Sánchez, O. A. (2023). Comprehensive utilization of the Black Soldier Fly: Bioconversion, sustainability, and emerging challenges. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.047>
- Bhatia, T., & Sindhu, S. S. (2024). Sustainable management of organic agricultural wastes: contributions in nutrients availability, pollution mitigation and crop production. *Discover Agriculture*, 2(1), 130. <https://doi.org/10.1007/s44279-024-00147-7>
- Bruno, D., Orlando, M., Testa, E., Carnevale Miino, M., Pesaro, G., Miceli, M., Pollegioni, L., Barbera, V., Fasoli, E., Draghi, L., Baltrocchi, A. P. D., Ferronato, N., Seri, R., Maggi, E., Caccia, S., Casartelli, M., Molla, G., Galimberti, M. S., Torretta, V., ... Tettamanti, G. (2025). Valorization of Organic Waste through Black Soldier Fly: On the Way of a Real Circular Bioeconomy Process. *Waste Management*, 191, 123-134. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.10.030>
- Chen, Y., Zhu, X., Fang, K., Wu, Y., Deng, Y., He, X., Zou, Z., & Guo, T. (2021). An Optimization Model for Process Traceability in Case-Based Reasoning Based on Ontology and the Genetic Algorithm. *IEEE Sensors Journal*, 21(22), 25123-25132. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3065757>
- Chia, S. Y. (2019). *Black Soldier Fly Larvae as a Sustainable Animal Feed Ingredient in Kenya* [Tesis doctoral, Wageningen University y Research].
- Diener, S., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2011). Conversion of Organic Material by Black Soldier Fly Larvae: Establishing Optimal Feeding Rates. *Waste Management & Research*, 29(5), 494-498. <https://doi.org/10.1177/0734242X10366090>
- Duobiene, S., Ratautas, K., Trusovas, R., Ragulis, P., Šlekas, G., Simniškis, R., & Račiukaitis, G. (2022). Development of Wireless Sensor Network for Environment Monitoring and Its Implementation Using SSAIL Technology. *Sensors*, 22(14), 5343. <https://doi.org/10.3390/s22145343>
- Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J., & Rooney, D. W. (2020). Strategies for mitigation of climate change: A review. *Environmental Chemistry Letters*, 18(6), 2069-2094. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w>
- Filonchik, M., Peterson, M. P., Zhang, L., Hurnovich, V., & He, Y. (2024). Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O. *Science of The Total Environment*, 173359.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). *Emissions due to agriculture Global, regional and country trends 2000–2018* (inf. téc. N.º 18). Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities*.
- Galán-Díaz, J. J., Pena-Mosquera, L., Puertas-Agudo, J., & Rodríguez, J. (2024). Carbon and Water Footprint Assessment of the Production Cycle of the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*) on a Farm in Spain. *Environmental Development*, 51, 101038. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.101038>
- Giner, C., Bagherzadeh, M., Elasri, A., Yamamoto, K., Haverkamp, C., & Gonzalez, D. (2025, enero). *Beyond food loss and waste reduction targets* (inf. téc.).
- Gold, M., Fowles, T., Fernandez-Bayo, J. D., Miner, L. P., Zurbrügg, C., Nansen, C., Bischel, H. N., & Mathys, A. (2022). Effects of rearing system and microbial inoculation on black soldier fly larvae growth and microbiota when reared on agri-food by-products. *Journal of Insects as Food and Feed*, 8(2), 113-128. <https://doi.org/10.3920/JIFF2021.0038>
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., & Manville, C. (2018, septiembre). *Impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis* (inf. téc.). RAND Corporation. Consultado el 23 de enero de 2025, desde https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html
- Hamam, M., D'Amico, M., & Di Vita, G. (2024). Advances in the Insect Industry within a Circular Bioeconomy Context: A Research Agenda. *Environmental Sciences Europe*, 36(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00861-5>
- Herrin, R. A. (2021). *Collateral Data Quality Challenges of IoT Sensor-Generated Data* [Tesis doctoral, University of South Carolina].
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Jenkins, S. N., Langa, S. P., Middleton, J. A., Martin, B. C., Wheat, L., & Gleeson, D. B. (2025). Processing poultry manure with black soldier fly technology lowers N₂O and CO₂ gas emissions from soil. <https://doi.org/10.1163/23524588-00001336>
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S.-M., Kang, J.-W., Cha, J.-K., Park, H., Dzorkpe, G. D., Shin, D., Oh, K.-W., & Lee, J.-H. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldó, F. X. (2017). A Review on the Practice of Big Data Analysis in Agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37.
- Koyunoğlu, C. (2024). Biofuel Production Utilizing Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*): A Sustainable Approach for Organic Waste Management. *International Journal of Thermofluids*, 23, 100754. <https://doi.org/10.1016/j.ijft.2024.100754>
- Leddin, D. (2024). The Impact of Climate Change, Pollution and Biodiversity Loss on Digestive Health and Disease. *Gastro Hep Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.01.018>
- Liu, R., Park, K., Psallidas, F., Zhu, X., Mo, J., Sen, R., Interlandi, M., Karanasos, K., Tian, Y., & Camacho-Rodríguez, J. (2023). Optimizing Data Pipelines for Machine Learning in Feature Stores. *Proc. VLDB Endow.*, 16, 4230-4239. <https://doi.org/10.14778/3625054.3625060>

- Lynch, J., Cain, M., Frame, D., & Pierrehumbert, R. (2021). Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO₂-Emitting Sectors. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.518039>
- Nayak, A., Rühl, M., & Klüber, P. (2024). *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures. *Agriculture*, 14(1), 8. <https://doi.org/10.3390/agriculture14010008>
- Nunes, L. J. R. (2023). The Rising Threat of Atmospheric CO₂: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies. *Environments*, 10(4), 66. <https://doi.org/10.3390/environments10040066>
- Paul, S., & Beulah Christalin Latha, C. (2024). Machine Learning and IoT in Precision Healthcare. En S. Namasudra (Ed.), *IoT and ML for Information Management: A Smart Healthcare Perspective* (pp. 201-234). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-97-5624-7_6
- Raj, K., & Srivastava, A. K. (2023). Real Time Estimation of GHG Emissions Using IoT Integrated Sensor Fusion. *2023 International Conference on Data Science & Informatics (ICDSI)*, 286-290. <https://doi.org/10.1109/ICDSI60108.2023.00061>
- Rossi, G., Ojha, S., Berg, W., Herppich, W. B., & Schlüter, O. K. (2024). Estimating the dynamics of greenhouse gas emission during black soldier fly larvae growth under controlled environmental conditions. *Journal of Cleaner Production*, 470, 143226. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143226>
- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezhi, S., Ullah, W., Ammara, S., Ali, N., & Bilal, M. (2022). Effect of Different Environmental Conditions on the Growth and Development of Black Soldier Fly Larvae and Its Utilization in Solid Waste Management and Pollution Mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>
- Sarangi, P. K., Pal, P., Singh, A. K., Sahoo, U. K., & Prus, P. (2024). Food Waste to Food Security: Transition from Bioresources to Sustainability. *Resources*, 13(12), 164. <https://doi.org/10.3390/resources13120164>
- Satpute, R., Korade, S., More, H., & Phadale, S. (2021). REVIEW PAPER ON WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR AGRICULTURE. 9(11).
- Siddiqui, S. A., Süfer, Ö., Çalışkan Koç, G., Lutuf, H., Rahayu, T., Castro-Muñoz, R., & Fernando, I. (2024). Enhancing the bioconversion rate and end products of black soldier fly (BSF) treatment -- A comprehensive review. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04306-6>
- Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Haberl, H., Harper, R., House, J., Jafari, M., Masera, O., Mbow, C., Ravindranath, N. H., Rice, W., Abad, C. R., Romanovskaya, A., Sperling, F., Tubiello, F. N., Berndes, G., Bolwig, S., Böttcher, H., ... Molodovskaya, M. (2014). 11 Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). En *Climate change 2014: Mitigation of climate change. Contribution of working group III to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change* (pp. 811-922). Cambridge University Press.
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>
- Surendra, K., Tomberlin, J. K., Van Huis, A., Cammack, J. A., Heckmann, L.-H. L., & Khanal, S. K. (2020). Rethinking organic wastes bioconversion: Evaluating the potential of the black soldier fly (*Hermetia illucens* (L.)) (Diptera: Stratiomyidae) (BSF). *Waste Management*, 117, 58-80. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.07.050>
- Suryati, T., Julaehe, E., Farabi, K., Ambarsari, H., & Hidayat, A. T. (2023). Lauric Acid from the Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) and Its Potential Applications. *Sustainability*, 15(13), 10383. <https://doi.org/10.3390/su151310383>
- Van, J. C. F., Tham, P. E., Lim, H. R., Khoo, K. S., Chang, J.-S., & Show, P. L. (2022). Integration of Internet-of-Things as Sustainable Smart Farming Technology for the Rearing of Black Soldier Fly to Mitigate Food Waste. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 137, 104235. <https://doi.org/10.1016/j.jtice.2022.104235>
- Weichert, D., Link, P., Stoll, A., Rüping, S., Ihlenfeldt, S., & Wrobel, S. (2019). A Review of Machine Learning for the Optimization of Production Processes. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 104, 1889-1902. <https://doi.org/10.1007/s00170-019-03988-5>
- Yavari, A., Mirza, I. B., Bagha, H., Korala, H., Dia, H., Scifleet, P., Sargent, J., Tjung, C., & Shafiei, M. (2023). ArtEMon: Artificial Intelligence and Internet of Things Powered Greenhouse Gas Sensing for Real-Time Emissions Monitoring. *Sensors*, 23(18), 7971. <https://doi.org/10.3390/s23187971>